

Heure aéronautique

Dans le monde aéronautique, l'heure de référence utilisée est l'**heure universelle UTC** (appelée Zoulou). Cette heure a plusieurs appellations distinctes qui veulent dire la même chose :

Heure UTC (Coordinated Universal Time)

Heure GMT (Greenwich Mean Time)

Heure Z (Zoulou)

TU (Temps Universel, en France)

La raison pour laquelle l'heure UTC est préférée à l'heure locale tient au fait que l'heure locale, à un instant donné, **prend différentes valeurs en fonction de l'endroit où l'on se trouve**.

Alors que l'heure UTC est la même pour tous à ce même instant donné. Dans le monde entier.

Le calcul de l'Heure UTC en France est simple :

- Heure d'hiver (**UTC+1**) : Heure UTC = Heure Locale - 1 Heure

- Heure d'été (**UTC+2**) : Heure UTC = Heure Locale - 2 Heures

Attention :

- Le passage à l'**heure d'été** s'effectue dans la nuit du dernier samedi au dimanche du **mois de mars**

- Le passage à l'**heure d'hiver** s'effectue dans la nuit du dernier samedi au dimanche du **mois d'octobre**

Donc, au mois de mai, s'il est 10h45 à Paris, il est 08h45 UTC
et, au mois de janvier, s'il est 10h45 à Paris, il est 09h45 UTC.

(questions tombées à l'examen)

CI dessous la carte des fuseaux horaires actuels :



Rappel : La nuit aéronautique :

Hors dérogation et exception, **il n'est pas autorisé de voler de nuit**. Cependant, en aéronautique, la notion de nuit est particulière. En effet, la nuit aéronautique :

- Pour les latitudes entre 30° et 60° (Europe, USA, etc) :
 - commence **30 minutes après le coucher du soleil** aux latitudes entre 30° et 60°
 - finit **30 minutes avant le lever du soleil** aux latitudes entre 30° et 60°
- Pour les latitudes entre 0° et 30° :
 - commence **15 minutes après le coucher du soleil** aux latitudes entre 0° et 30°.
 - finit **15 minutes avant le lever du soleil** aux latitudes entre 0° et 30°.

Pour les DOM-TOM, ces 30 minutes sont réduits à 15 minutes.

Cette notion est importante pour les télépilotes car c'est à cette heure qu'on peut commencer et arrêter une mission.

♥ À RETENIR

- Heure universelle en aéronautique : heure UTC.
- Calcul de l'heure UTC en France :
 - Heure d'hiver (**UTC+1**) : Heure UTC = Heure Locale - 1 Heure
 - Heure d'été (**UTC+2**) : Heure UTC = Heure Locale - 2 Heures
- Nuit aéronautique :
 - pour les latitudes entre 30 et 60° : débute 30min après et termine 30min avant le lever du soleil
 - pour les latitudes entre 0 et 30° : débute 15min après et termine 15min avant le lever du soleil

Q678 - Le 12 juin, l'heure légale à Paris est : UTC + 2 h. Il est 11 h 45. Vous en déduisez que l'heure UTC est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 10 h 45.

B 9 h 45.



C 12 h 45.

D 13 h 45.

Cette réponse est correcte.

9 h 45.

En juin, l'heure à Paris (l'heure Légale) est UTC + 2.

L'heure UTC est égale à l'heure Légale - 2 heures, soit:

11h45 - 2 = 09 h 45.

SUIVANT

Q679 - En France métropolitaine, la nuit aéronautique se termine :

Choisissez la meilleure réponse.

A un quart d'heure après le lever du soleil.

B à l'heure du coucher du soleil.

C une demi-heure avant le lever du soleil. 

D une demi-heure après le lever du soleil.

Cette réponse est correcte.

une demi-heure avant le lever du soleil.

En France métropolitaine (latitudes de 42°N à 51°N), la nuit aéronautique se termine à l'heure du lever de soleil moins 30 minutes.

Pour être plus précis :

- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit aéronautique commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil;
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit aéronautique commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

SUIVANT

Q680 - En matière de circulation aérienne, le temps de référence est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

le temps universel coordonné (UTC).



B

l'heure locale.

C

le temps du fuseau.

D

l'heure légale.

Cette réponse est correcte.

le temps universel coordonné (UTC).

L'heure UTC (Universal Time Coordinated), en français Temps Universel Coordonné, est l'heure de référence internationale. Elle correspond aussi à l'heure GMT (Greenwich Mean Time) et à l'heure Z (Zulu).

Lorsqu'il est 0 heure UTC, il est minuit à Greenwich (en Angleterre), sur le méridien de longitude zéro. En France en horaire d'été, l'heure légale est en avance de 2 heures sur l'heure UTC, en horaire d'hiver l'heure légale est en avance d'une heure sur l'heure UTC.

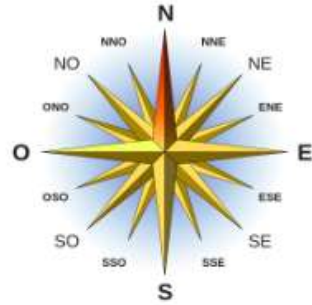
SUIVANT

Généralités en navigation

Pour se repérer plus facilement à la surface de la Terre, il a été créé un système de trois coordonnées qui sont le plus souvent : la latitude, la longitude et l'altitude (ou l'élévation).

Ces coordonnées géographiques découlent d'un système géodésique qui modélise la forme de la Terre.

Les points cardinaux :



Les points cardinaux sont définis comme sur l'image ci contre. En aéronautique, y compris dans le monde des drones, il est indispensable de les connaître.

Pour rappel :

N : **Nord**
E : **Est**
S : **Sud**
O : **Ouest**

Directions :

On vient donc de voir les points cardinaux. Il faut savoir qu'il existe deux Nord :

- **le Nord vrai** : aussi appelé « Nord géographique ». Sa position **est fixe dans le temps** et est définie par l'axe de rotation de la Terre. Le Nord vrai se situe quelques centaines de kilomètres du Nord magnétique. C'est le nord qu'on utilise généralement sur les cartes.

- **le Nord magnétique** : le Nord magnétique terrestre se situe au Nord du Canada, sa position varie de l'ordre d'un degré tous les 10 ans. Retenez que le Nord magnétique est le Nord qui attire votre boussole. Comme sa position évolue dans le temps (à cause de l'évolution du champ magnétique terrestre), on ne l'utilise pas sur les cartes.

L'angle entre les directions respectives du Nord magnétique et du Nord vrai est appelé la **Déclinaison magnétique**.

Définitions :

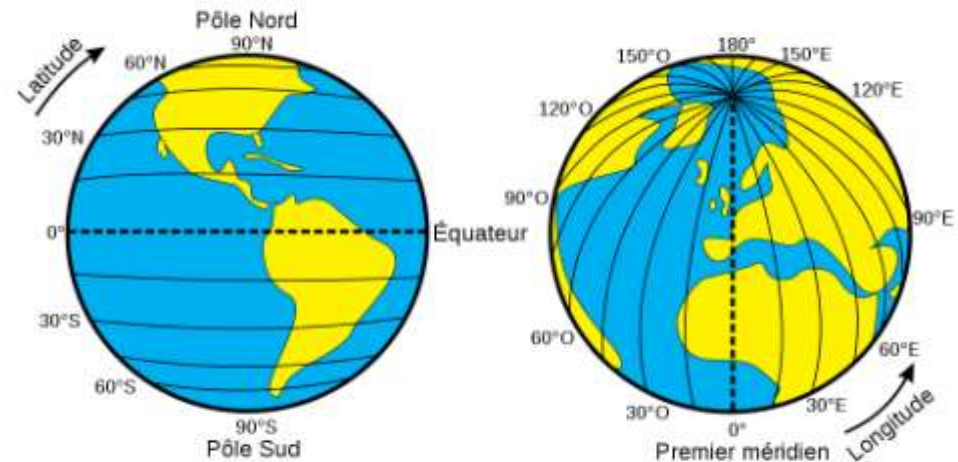
- **Latitude** : la latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement **nord ou sud** d'un point sur Terre.

- **Longitude** : la longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement **est ou ouest** d'un point sur Terre.

Définitions :

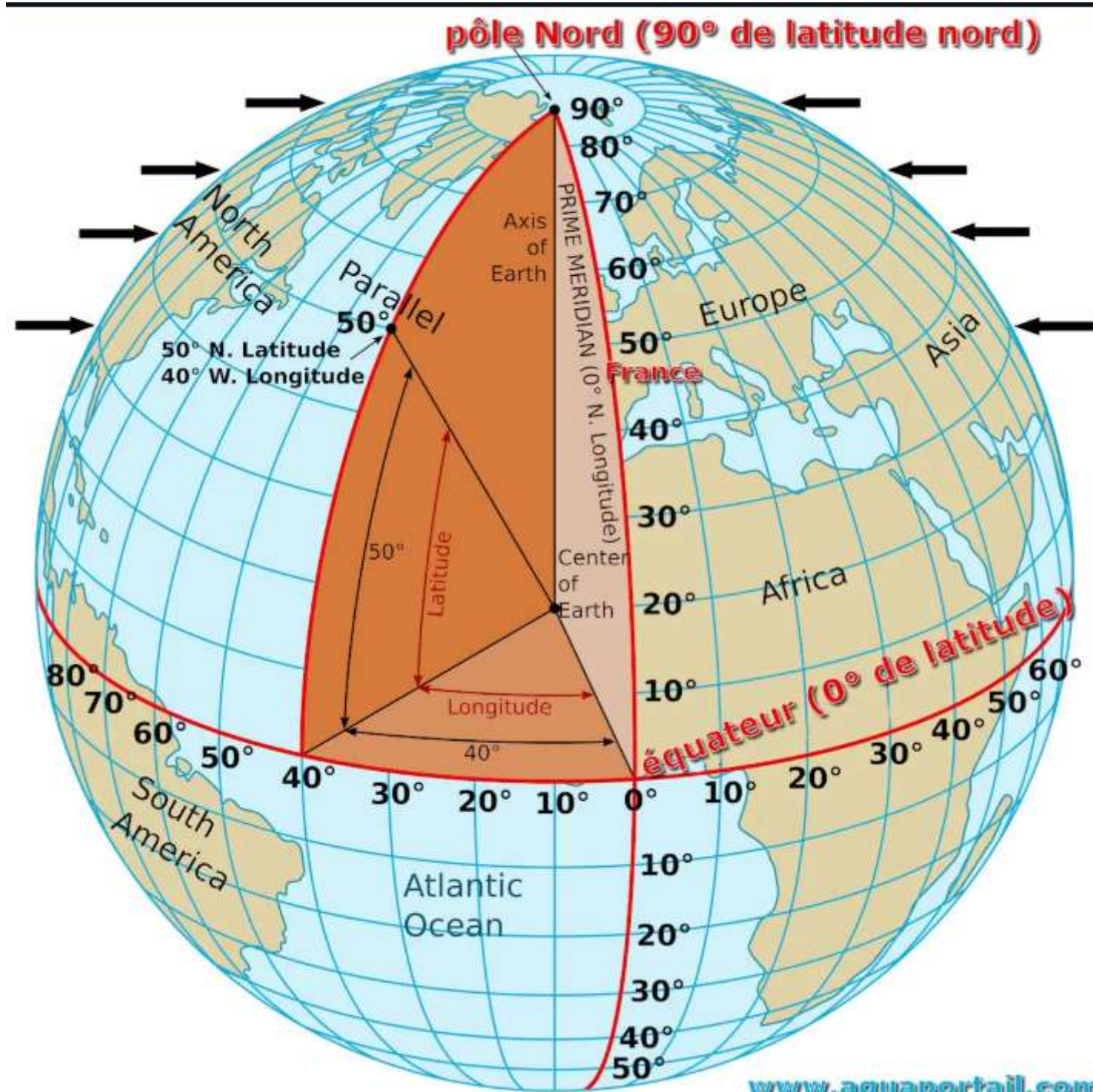
- **Latitude** : la latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement **nord ou sud** d'un point sur Terre.

- **Longitude** : la longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement **est ou ouest** d'un point sur Terre.



On peut voir que tous les **points de même latitude** sur le globe forment un **cercle** : c'est ce qu'on appelle un **parallèle**. Le plus connu est l'**équateur**, qui sépare l'hémisphère nord et l'hémisphère sud.

Tous les **points de même longitude**, quant à eux, forment une **ligne épousant la courbure terrestre** : c'est un **méridien**. Le plus connu est le méridien de Greenwich, généralement utilisé comme **méridien d'origine** (0°).



Angles et coordonnées géographiques :

Afin de pouvoir déterminer avec précision un point sur la surface de la terre, il a fallu créer un système de coordonnées.

Ces coordonnées se composent donc d'un **angle** de latitude par rapport à un cercle de référence (l'équateur) et d'un **angle** de longitude par rapport à un méridien de référence (le méridien de Greenwich).

Les angles :

La Terre a une circonférence d'environ **40 000km**. Si on divise cette valeur par 360 (pour rappel, un cercle est composé de 360 degrés d'angle), on obtient **un degré d'angle = 111km environ....** Vous comprenez bien qu'en utilisant uniquement des degrés, il aurait été impossible d'être précis dans une localisation !

C'est pourquoi **chaque degré a été divisé en minutes et en secondes**. C'est comme pour les heures : un degré d'angle est composé de **60 minutes**, elles-mêmes composées de **60 secondes**.

Ainsi, on arrive avec des valeurs beaucoup plus petites, et donc bien plus précises :

- rappelons qu'un degré d'angle sur la Terre équivaut à environ 111km ;

- **1 minute d'angle** équivaut donc à 1/60ème de degré, soit $111/60 = 1,852\text{km}$

- **1 seconde d'angle** équivaut donc à 1/60ème de minute, soit $1,852/60 : 0,031\text{km}$ (soit **31 mètres**).

Avec ce système, la détermination de coordonnées sur une carte est bien plus précise !

Nous verrons concrètement dans le prochain cours comment déterminer des coordonnées sur une carte aéronautique !

Unités :

En navigation, on utilise plusieurs unités de distances, de hauteur et de vitesse. L'examen télépilote requiert de les connaître mais aussi de savoir les convertir entre-elles. Les plus utilisées sont les milles nautiques, milles terrestres, kilomètres, mètres et pieds.

- Le **mille nautique** vaut **1,852km**. Son abréviation est « **NM** » (Nautical Mile).

On remarque que cette valeur est égale à 1 minute d'angle que nous avons vue plus haut : c'est de là que vient le mille nautique.

- Le **mille terrestre** vaut **1,609km**. Son abréviation est « **SM** » (Statute Mille).

- Le **kilomètre** vaut **1000 mètres**. Son abréviation est « **km** ».

- Le **mètre** vaut **100 centimètres**. Son abréviation est « **m** ».

- Le **pied** vaut **0,3048m**. Son abréviation est « **ft** » (feet). C'est une mesure anglo-saxonne très utilisée dans l'aéronautique, notamment pour la mesure des hauteurs et altitudes.

- le **nœud** : unité de vitesse standard dans l'aéronautique, d'abréviation "**kt**" (Knot) un nœud correspond à **un nautique par heure**, soit 1,852km/h.

- le **mètre par seconde** : d'abréviation "**m/s**" ou "mps" (meter per second).

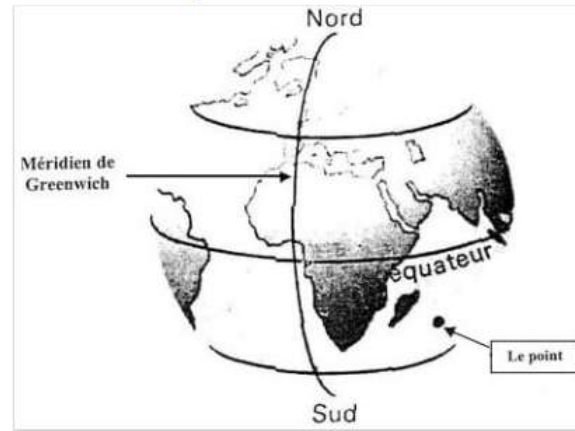
- le **kilomètre par heure** : d'abréviation "**km/h**".



À RETENIR

- Points cardinaux : Nord, Sud, Est, Ouest.
- Nord vrai : nord utilisé sur les cartes, représenté par l'axe de rotation de la Terre.
- Nord magnétique : nord variable dans le temps, créé par le champ magnétique terrestre. C'est celui qu'utilisent nos boussoles.
- Déclinaison magnétique : angle entre le nord vrai et le nord magnétique.
- Latitude : angle, expression du positionnement nord ou sud d'un point sur Terre.
- Longitude : angle, expression du positionnement est ou ouest d'un point sur Terre.
- Parallèle : cercle composé de tous les points de même latitude.
- Méridien : ligne épousant la courbure terrestre composée de tous les points de même longitude.
- Coordonnées : composées de degrés, minutes et secondes, avec :
 - 1° d'angle égal à la circonférence de la Terre divisée par 360°, soit environ 111km,
 - 1 minute d'angle : 1° d'angle est composé de 60 minutes d'angle, soit 1,852km,
 - 1 seconde d'angle : 1 minute d'angle est composée de 60 secondes d'angle soit environ 31m.
- Unités : elles doivent être connues.

Q652 - Le point représenté sur le globe terrestre est défini par :



Choisissez la meilleure réponse.

- A une latitude Nord et une longitude Ouest.
- B une longitude Nord et une latitude Ouest.
- C une longitude Sud et une latitude Est.
- D une latitude Sud et une longitude Est.**

Cette réponse est correcte.

une latitude Sud et une longitude Est.

Le point se situe dans l'hémisphère sud (il est en dessous de l'équateur), et à l'Est du méridien de Greenwich.

Q653 - Les coordonnées géographiques du terrain de Graulhet (LFCQ) sont :



Choisissez la meilleure réponse.

A 43°46 N - 002°01 W.

B 44°14 N - 002°01 E.

C 002°01 N - 43°43 E.

D 43°46 N - 002°01 E.

D 43°46 N - 002°01 E.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

43°46 N - 002°01 E.

Le terrain de Graulhet se situe à droite du méridien 2°E, à 0°01, soit 002°01 E
On remarque aussi 44°N en haut au-dessus du VOR de Gaillac. Or il y a 14 graduations pour descendre de cette latitude vers le terrain de Graulhet, donc la latitude est de $44^{\circ}\text{N} - 0^{\circ}14 = 43^{\circ}46\text{ N}$.

1° vaut 60 minutes.

44°N c'est « équivalent » à 43°60 minutes, mais on ne dit pas 43°60', on dit « 44° » tout simplement.

$60 - 14 = 46$ minutes (d'angle pour être précis).

Nous avons donc 43°46'.

SUIVANT

Q654 - Les coordonnées géographiques s'expriment avec :

Choisissez la meilleure réponse.

- A deux chiffres pour les degrés, deux pour les minutes et deux pour les secondes, en latitude. 
- B trois chiffres pour les degrés, deux pour les minutes et deux pour les secondes, en latitude.
- C trois chiffres pour les degrés, trois pour les minutes et trois pour les secondes, en longitude.
- D deux chiffres pour les degrés, deux pour les minutes et deux pour les secondes, en longitude. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

deux chiffres pour les degrés, deux pour les minutes et deux pour les secondes, en latitude.

Voici pour l'exemple les coordonnées géographiques de la tour Eiffel:

Latitude : 48° 51' 30" Nord

Longitude : 002° 17' 40" Est

Les latitudes vont de 0° à l'équateur jusqu'à 90° aux pôles.

Les longitudes, qui vont de 0° à 180°, sont exprimées avec trois chiffres pour les degrés.

SUIVANT

Q655 - La latitude et la longitude se mesurent respectivement en écart angulaire de :



Choisissez la meilleure réponse.

A 0° à 360° E ou W et de 0° à 90° N ou S.

B 0° à 90° N ou S et de 0° à 360° E ou W.

C 0° à 90° N ou S et de 0° à 180° E ou W.



D 0° à 180° E ou W et de 0° à 90° N ou S.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

0° à 90° N ou S et de 0° à 180° E ou W.

SUIVANT

Q657 - Deux points de même latitude sont nécessairement :

Choisissez la meilleure réponse.

A

sur le même parallèle.



B

sur le même méridien.

C

confondus.

D

sur l'Equateur.

Cette réponse est correcte.

sur le même parallèle.

SUIVANT

Q659 - Les coordonnées du point d'intersection entre l'équateur et le méridien de Greenwich se notent :

Choisissez la meilleure réponse.

A 90°N - 000°W.

B 00°N - 000°E/W. 

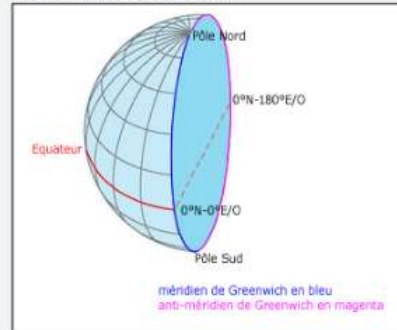
C 90°N - 000°E.

D 00°N - 090°E.

Cette réponse est correcte.

00°N - 000°E/W.

Si on coupe la Terre en deux demi-sphères égales, le long du méridien de Greenwich, on voit ceci :



L'équateur est le parallèle 0°, si vous allez vers le Nord, les parallèles augmentent : 15°N, 30°N etc... jusqu'au Pôle Nord à 90°N.
si vous allez vers le Sud, les parallèles augmentent aussi, mais le « N » est remplacé par « S » : 15°S, 30°S, etc... jusqu'au Pôle Sud à 90°S.

Le méridien de Greenwich divise la Terre entre Ouest et Est, à gauche en partant du côté des USA, vous allez vers l'Ouest, à droite en partant du côté de l'Asie, vous allez vers l'Est.

QUESTION 16 SUR 26

Q663 - Les longitudes se calculent par rapport :

Choisissez la meilleure réponse.

A au méridien de Greenwich (au Nord ou au Sud de celui-ci).

B au méridien de Greenwich (à l'Est ou à l'Ouest de celui-ci).



C à l'équateur.



D aux pôles (Nord ou Sud).

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
au méridien de Greenwich (à l'Est ou à l'Ouest de celui-ci).

SUIVANT

Q664 - Sur le méridien de Greenwich, la distance entre les parallèles 43°30'N et 44°N est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A

30 NM.

**B**

inférieure à 30 NM.

C

supérieure à 30 NM.

D

égale à la différence de longitude entre 043°30E et 044°E.

Cette réponse est correcte.

30 NM.

Si on coupe la Terre en deux demi-sphères égales en suivant le méridien de Greenwich, on obtiendra un cercle d'une circonférence de 21600 NM (mille nautique).

Ce cercle compte 360°. Si vous divisez 21600 NM (la circonférence de la Terre) par 360°, on voit qu'1° mesure 60 NM.

1° = 60 NM = 60 minutes d'arc
1 minute d'arc représente donc 1 NM.

De 43°30'N et 44°N, la distance est de 30 minutes (ou 0,5°), donc **30 NM**.



Q665 - Le mille terrestre (statute mile) équivaut à :

Choisissez la meilleure réponse.

A

1,852 km.

**B**

0,541 km.

C

0,623 km.

D

1,609 km.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

1,609 km.

Le mille terrestre (Statute Mile) est différent du mille nautique (Nautical Mile):

Le mille terrestre vaut 1,609 km.

Le mille nautique vaut 1,852 km.

SUIVANT

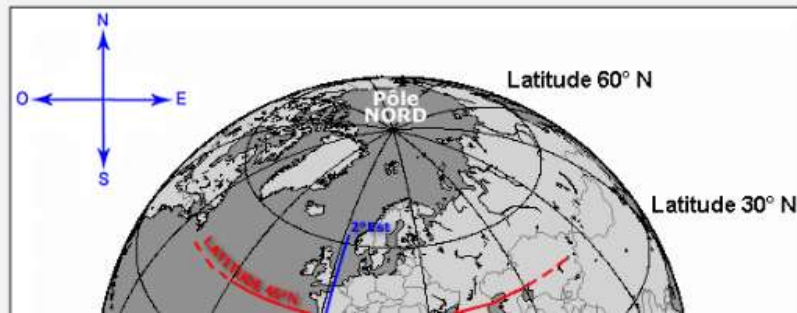
Q666 - Les coordonnées géographiques d'un aéroport sont $45^{\circ}00'N$ - $002^{\circ}56'E$. Sa localisation sur la sphère terrestre est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** à mi-chemin entre l'équateur et le Pôle Nord et à l'est du méridien de Greenwich. 
- B à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord et à l'ouest du méridien de Greenwich.
- C plus proche de l'équateur que du Pôle Nord et à l'est du méridien de Greenwich.
- D plus proche du Pôle Nord que de l'équateur et à l'ouest du méridien de Greenwich.

Cette réponse est correcte.

à mi-chemin entre l'équateur et le Pôle Nord et à l'est du méridien de Greenwich.



Q671 - En aéronautique, l'unité de distance horizontale usuelle est le :

Choisissez la meilleure réponse.

A SM (statute mile).

B ft (pied).

C km (kilomètre).

D NM (nautical mile).



Cette réponse est correcte.

NM (nautical mile).

C'est en effet l'unité que vous retrouvez en aéronautique, 1 NM (nautical mile) correspond à 1852 m.

SUIVANT

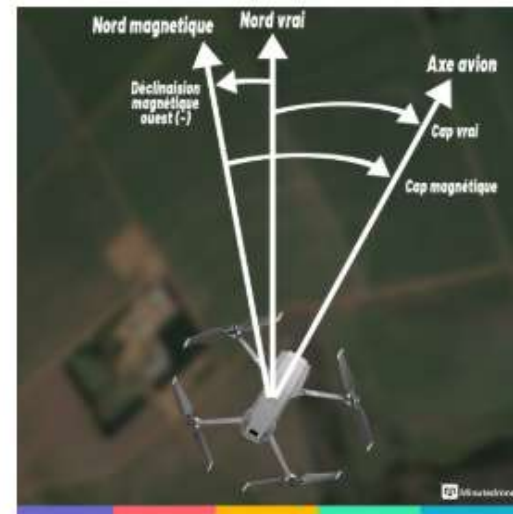
Navigation à l'estime

Dans le but de préparer au mieux vos missions, il est important de connaître certaines notions de navigation à l'estime.

La navigation à l'estime, en aéronautique, est un mode de navigation consistant à déduire la position de l'aéronef, au moyen de la route suivie et de la distance parcourue depuis sa dernière position connue.

En drone, hors cas exceptionnel, vous ne serez pas amené à naviguer à l'estime. Mais ces notions peuvent vous être utiles si, pendant une mission, vous devez procéder à quelques changements, par exemple.

Bases :



- **Le Cap Magnétique** : nous l'avons déjà abordé rapidement dans le cours sur l'instrumentation. Le cap magnétique est indiqué par le compas. Il représente l'angle entre le **Nord Magnétique** et l'axe de l'aéronef.

- **Le Cap Vrai** : similaire au cap magnétique, sauf qu'il prend pour référence le **nord vrai**.

- La différence entre le Cap Vrai et le Cap Magnétique est appelée la **déclinaison magnétique**. En France, elle vaut entre 0 et 1°, elle est donc pratiquement négligeable,

surtout pour nous, télépilotes.

- **La Route Magnétique** : la route est l'angle entre la direction suivie par l'aéronef et le **nord magnétique** (route magnétique R_m) et la direction suivie par un aéronef. C'est donc la projection au sol de la trajectoire de l'aéronef par rapport au nord magnétique.

- **La Route Vraie** : la route est l'angle entre la direction suivie par l'aéronef et le **nord vrai** (route vraie R_v) et la direction suivie par un aéronef. C'est donc la projection au sol de la trajectoire de l'aéronef par rapport au nord vrai.



Quelle différence entre le cap et la route me direz-vous ? Eh bien tout simplement : **le vent !!**

En effet, le vent, sur un aéronef (notamment un drone non assisté GPS) va provoquer un déplacement de l'aéronef **dans le sens du vent**, ce qui est logique, vu que le vent le pousse.

On le voit donc sur l'image ci-contre : l'aéronef est soumis à un vent venant de sa droite. Pour maintenir sa route, il doit prendre un cap légèrement **du côté de la provenance du vent**, pour

contrer sa direction.

La différence entre la route et le cap est appelée l'**angle de dérive**.

L'angle de dérive peut se calculer, cependant compte tenu des vitesses de nos machines et des distances parcourues, ça ne serait pas très utile pour nous, télépilotes. Pour les curieux, nous avons laissé quelques liens dans la partie "Pour Voler plus Haut" en bas de page !

♥ À RETENIR

- **Le Cap** : angle entre l'axe de l'aéronef et le Nord. On l'appelle Cap Magnétique s'il utilise le Nord Magnétique et Cap Vrai s'il utilise le Nord Vrai.
- **La Route** : angle entre la direction suivie par l'aéronef et le Nord. On l'appelle Route Magnétique si elle utilise le Nord Magnétique et Route Vraie si elle utilise le Nord Vrai
- **Angle de dérive** : différence entre la route et le cap, résultante de la dérive provoquée par un vent latéral.

Q682 - En mode manuel, mon drone doit suivre une route orientée plein Nord, sachant qu'un vent souffle du Nord-Est. Pour compenser la dérive :

Choisissez la meilleure réponse.

A j'augmente mon cap.



B je diminue mon cap.

C j'augmente ma vitesse.

D je diminue ma vitesse.

Cette réponse est correcte.

j'augmente mon cap.

Attention, il faut bien lire la question, elle existe avec un vent venant du Nord-Ouest ou avec un vent venant du Nord-Est !

Vous êtes sur une route plein Nord, c'est à dire orientée $360^{\circ}/000^{\circ}$. Le vent vient du Nord-Est, donc légèrement de l'avant et de votre droite (il vient du 045°).

Le vent vous fait donc dériver à gauche de la route désirée.

Pour compenser la dérive, c'est-à-dire rester sur notre route, nous devons donc orienter notre drone du côté d'où vient le vent, pour le « contrer ».

Nous allons donc augmenter notre cap : sans vent, notre cap = notre route

avec du vent venant de la droite, notre cap sera plus grand que notre route, suivant la force du vent, nous aurons un cap compris entre 001° et 045° .

Notez qu'augmenter la vitesse nous permettra de réduire la dérive, mais pas de la « compenser ». Nous dériverons un peu moins, mais nous dériverons toujours.

Q683 - Un degré d'arc mesuré sur le méridien de Greenwich entre le 44°N et le 45°N correspond à une distance de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 60 miles nautiques.



B 42 miles nautiques.

C 1 mile nautique.



D 30 miles nautiques.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

60 miles nautiques.

Sur un méridien 1° degré vaut 60 NM.

SUIVANT

Q684 - La dérive est maximale si le vent est :

Choisissez la meilleure réponse.

A perpendiculaire à la trajectoire de notre aéronef.



B perpendiculaire au cap suivi.



C derrière nous.

D parallèle à la trajectoire de notre aéronef.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

perpendiculaire à la trajectoire de notre aéronef.

La dérive sera maximale quand le vent souffle perpendiculairement à notre trajectoire (notre route).

Notre cap est la direction où pointe le nez (l'avant) de notre drone, pas forcément la direction où va notre drone (comme par exemple si vous avancez en ayant la tête tournée à droite, votre cap est là où vous regardez, mais votre route est là où va votre corps).

SUIVANT

Q685 - La dérive diminue lorsqu'il y a une augmentation de :

Choisissez la meilleure réponse.

A la vitesse de l'aéronef.



B l'altitude pression.

C la masse de l'aéronef.

D la force du vent.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

la vitesse de l'aéronef.

Qu'il soit lourd ou léger, seule la vitesse de l'aéronef aura un impact sur la dérive.
Si votre aéronef est lent, il dérivera davantage qu'un aéronef rapide.

Si la force du vent augmente, il est bien évident que la dérive augmentera... mais la question demande ce qui fait diminuer la dérive.

SUIVANT

Q686 - "La projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord", correspond :

Choisissez la meilleure réponse.

A

au cap.



B

à la route.



C

au point de contact.

D

au niveau.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

à la route.

Un aéronef, qu'il soit habité ou télépiloté, vole d'un point A à un point B en suivant une route. Mais dès lors qu'il y a du vent (et en l'air c'est souvent le cas), alors pour « rester » sur sa route, l'aéronef devra voler en « contrant » le vent (pour ne pas se faire sortir de la route !).

Il suivra alors un **cap**. On peut illustrer en disant que l'aéronef avance « en crabe », il suit sa route mais son axe longitudinal n'est pas aligné avec la route.

SUIVANT

Q687 - "Orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord", cette définition correspond :

Choisissez la meilleure réponse.

A à l'angle.

B au niveau.

C à la route.

D au cap.



Cette réponse est correcte.

au cap.

Un aéronef, qu'il soit habité ou télépiloté, vole d'un point A à un point B en suivant une route. Mais dès lors qu'il y a du vent (et en l'air c'est souvent le cas), alors pour « rester » sur sa route, l'aéronef devra voler en « contrant » le vent (pour ne pas se faire sortir de la route !).

Il suivra alors un **cap**. On peut illustrer en disant que l'aéronef avance « en crabe », il suit sa route mais son axe longitudinal n'est pas aligné avec la route.

SUIVANT

Q688 - En mode manuel, mon drone doit suivre une route orientée plein Nord, sachant qu'un vent souffle du Nord-Ouest. Pour compenser la dérive :

Choisissez la meilleure réponse.

A je diminue ma vitesse.

B j'augmente ma vitesse.

C j'augmente mon cap.

D je diminue mon cap. 

Cette réponse est correcte.

je diminue mon cap.

Attention, il faut bien lire la question, elle existe avec un vent venant du Nord-Ouest ou avec un vent venant du Nord-Est !

Vous êtes sur une route plein Nord, c'est-à-dire orientée $360^{\circ}/000^{\circ}$. Le vent vient du Nord-Ouest, donc légèrement de l'avant et de votre gauche (il vient du 315°).

Le vent vous fait donc dériver à droite de la route désirée.

Pour compenser la dérive, c'est-à-dire rester sur notre route, nous devons donc orienter notre drone du côté d'où vient le vent, pour le « contrer ».

Nous allons donc diminuer notre cap : sans vent, notre cap = notre route

avec du vent venant de la gauche, notre cap sera plus petit que notre route, suivant la force du vent, nous aurons un cap compris entre 359° et 315° .

Notez qu'augmenter la vitesse nous permettra de réduire la dérive, mais pas de la « compenser ». Nous dériverons un peu moins, mais nous dériverons toujours.

Q689 - Votre aéronef télépiloté suit une trajectoire horizontale avec une direction plein Nord. Un vent de direction Nord-Est souffle. La dérive :

Choisissez la meilleure réponse.

A ne doit pas être compensée.

B doit être compensée par quelques degrés de cap en plus. 

C doit être compensée par une augmentation de vitesse.

D doit être compensée par quelques degrés de cap en moins.

Cette réponse est correcte.

doit être compensée par quelques degrés de cap en plus.

Le vent venant du Nord-Est, il pousse votre drone à gauche de la trajectoire désirée. Pour que votre drone puisse rester sur sa route, il faudra orienter la poussée de votre drone légèrement du côté du vent (pour le « contrer »).

Aussi, en volant plein Nord, c'est-à-dire orienté 000°, vous allez compenser vers la droite, c'est à dire vers un cap 005° ou 008° par exemple (la correction dépend de la force du vent).

SUIVANT

Q690 - Sur une carte de type conique conforme (carte OACI 1/500 000) la direction d'un méridien donne la direction :

Choisissez la meilleure réponse.

A du nord compas.

B du nord vrai.



C du nord magnétique.



D du sud magnétique.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

du nord vrai.

La carte au 1/500 000 utilisée en aviation dispose de méridien (les lignes verticales, quasiment parallèles) indiquant la direction du nord vrai.

SUIVANT

Q691 - Les propositions vraies sont :

1 - le Pôle Nord magnétique et le Pôle Nord géographique sont confondus.

2 - le Pôle Nord magnétique n'a pas une position fixe dans le temps.

3 - le Pôle Nord géographique a une position fixe dans le temps.

4 - le Pôle Nord magnétique a une position fixe dans le temps.

Choisissez la meilleure réponse.

A 4.0

B 1 - 3 - 4.

C 1.0

D 2 - 3.



Cette réponse est correcte.

2 - 3.

La position du Pôle Nord magnétique n'est pas fixe dans le temps. Pour l'instant, il se situe dans le Nord du Canada, sa position change jusqu'à 15 km par an.

Le Pôle Nord géographique a une position fixe dans le temps (l'axe de rotation de la Terre passe par les pôles géographiques)

Q696 - Comprendre la transmission des données météorologiques annoncées par un organisme aéronautique

Un organisme aéronautique vous a transmis la direction et la force du vent dans votre secteur : 045° pour 10 kt. Il s'agit d'un vent venant du :

Choisissez la meilleure réponse.

A

Nord-Est pour une vitesse d'environ 18 km/h.

**B**

Sud-Ouest pour une vitesse d'environ 18 km/h.

C

Sud-Est pour une vitesse d'environ 20 km/h.

D

Nord pour une vitesse de 25 km/h.

Cette réponse est correcte.

Nord-Est pour une vitesse d'environ 18 km/h.

000°/360° c'est le Nord.

090° c'est l'Est.

Pour un vent venant du 045°, on est entre les deux, donc c'est un vent du Nord-Est.

1 kt (noeud) vaut exactement 1,852 km/h, mais on retiendra 1,8 pour calculer approximativement.

$10 \times 1,8 = 18 \text{ km/h.}$

SUIVANT

Q698 - Comprendre la transmission des données météorologiques annoncées par un organisme aéronautique

Sur la fréquence radio de l'aérodrome voisin de votre zone d'évolution, vous entendez le contrôleur annoncer : "vent du 040". Cela signifie que :

Choisissez la meilleure réponse.

A

l'angle entre le Nord et la direction d'où vient le vent est de 40°.

**B**

la vitesse du vent est de 40 km/h.

C

l'angle entre le Nord et la direction où va le vent est de 40°.

D

la couche d'inversion du vent est au niveau de vol 40 (FL 40).

Cette réponse est correcte.

l'angle entre le Nord et la direction d'où vient le vent est de 40°.

Le vent est toujours indiqué dans la direction d'où il arrive.

SUIVANT

Q700 - L'information BRG (bearing) sur un récepteur GPS ou sur un log de programmation du vol, représente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la route à suivre pour rejoindre le way-point. 
- B l'écart de route par rapport à celle initialement calculée pour rejoindre le way-point (en degré). 
- C la route initialement choisie.
- D l'écart de route par rapport à celle initialement calculée pour rejoindre le way-point (en NM).

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la route à suivre pour rejoindre le way-point.

SUIVANT

Q701 - Votre aéronef télépiloté doit suivre une trajectoire orientée plein Sud (180°). Un vent fort souffle en rafale de l'Ouest (270°). Vous pouvez vous attendre à ce que votre appareil dérive :

Choisissez la meilleure réponse.

A à gauche de la route à suivre.



B à droite de la route à suivre.



C il n'est pas possible de déterminer la dérive avec ces paramètres.

D le vent étant dans l'axe, il n'y aura pas de dérive.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

à gauche de la route à suivre.

SUIVANT

Q704 - Votre aéronef télépiloté doit suivre une trajectoire orientée plein Nord (000°). Un vent fort souffle en rafale de l'Est (090°). Vous pouvez vous attendre à ce que votre appareil dérive :

Choisissez la meilleure réponse.

A à gauche de la route à suivre.



B à droite de la route à suivre.



C le vent étant dans l'axe, il n'y aura pas de dérive.

D il n'est pas possible de déterminer la dérive avec ces paramètres.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

à gauche de la route à suivre.

SUIVANT

Q707 - La différence entre la vitesse propre d'un aéronef et sa vitesse sol :

Choisissez la meilleure réponse.

A

dépend du vent.

**B**

est due à une erreur d'instrumentation.

C

dépend de la température de la masse d'air traversée.

D

dépend de la masse volumique de la masse d'air traversée.

Cette réponse est correcte.

dépend du vent.

Pour comprendre la vitesse propre, prenons un exemple simple : Sans vent, votre drone avance à 50 km/h (c'est sa « vitesse propre » dans la masse d'air).

Avec un vent de face de 50 km/h, la masse d'air se déplace dans le sens opposé à celui de votre drone, il aura toujours une vitesse propre de 50 km/h, mais il aura une vitesse sol de 0 km/h.

SUIVANT

Q708 - A vitesse propre constante, la vitesse sol est fonction :

Choisissez la meilleure réponse.

A du vent.



B de la densité de l'air.

C de la température de l'air.

D de l'altitude.

Cette réponse est correcte.

du vent.

Pour comprendre la vitesse propre, prenons un exemple simple : votre drone avance à 50 km/h (sa vitesse propre) avec un vent de face de 50 km/h, il aura une vitesse sol de 0 km/h.

SUIVANT

Q709 - Par rapport à votre vitesse propre, lorsque vous subissez un vent arrière, la vitesse sol est :

Choisissez la meilleure réponse.

A nulle.

B inférieure.

C constante.

D supérieure. 

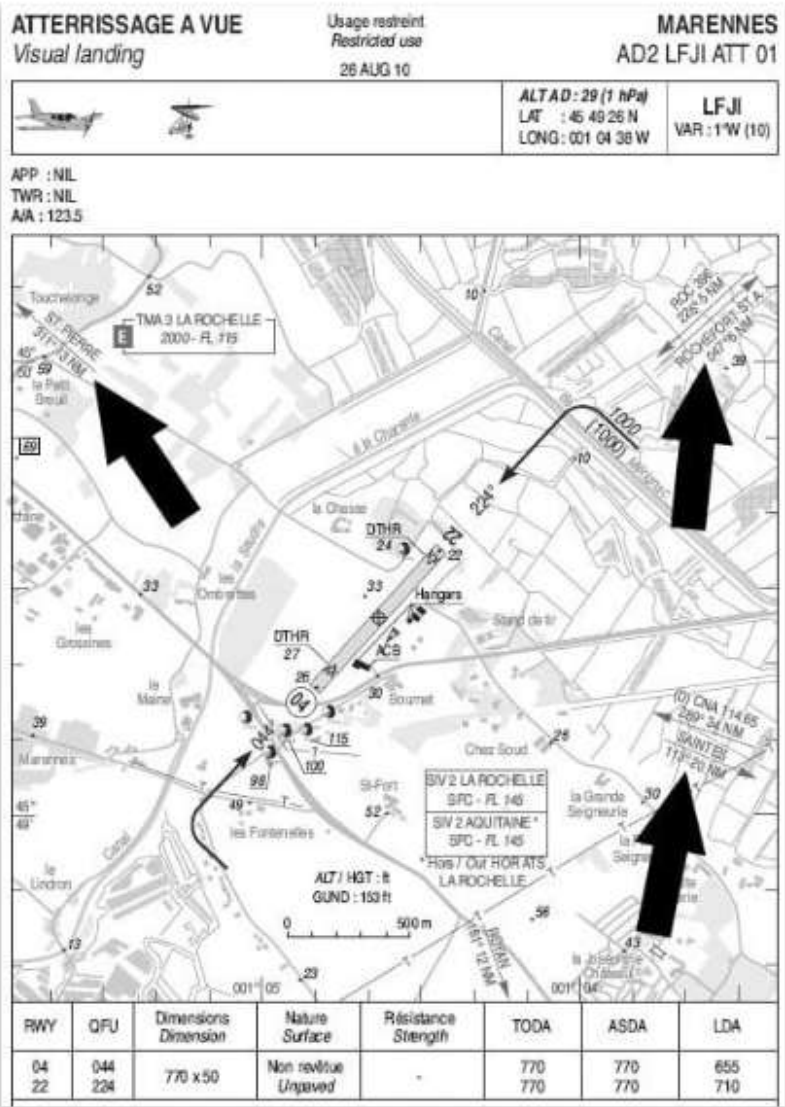
Cette réponse est correcte.

supérieure.

Si votre drone avance à 50 km/h dans une masse d'air sans vent, alors sa vitesse propre est de 50 km/h. Comme il n'y a pas de vent, il est aussi à une vitesse sol de 50 km/h. Maintenant, si un vent arrière pousse votre drone, il ira forcément plus vite par rapport au sol. Sa vitesse propre dans la masse d'air est toujours de 50 km/h, mais comme la masse d'air est maintenant déplacée dans le même sens que votre drone, la vitesse sol de votre drone sera supérieure à 50 km/h.

SUIVANT

Q622 - Sur la carte VAC de Marennes(LFJI), les indications reportées par les flèches noires correspondent :

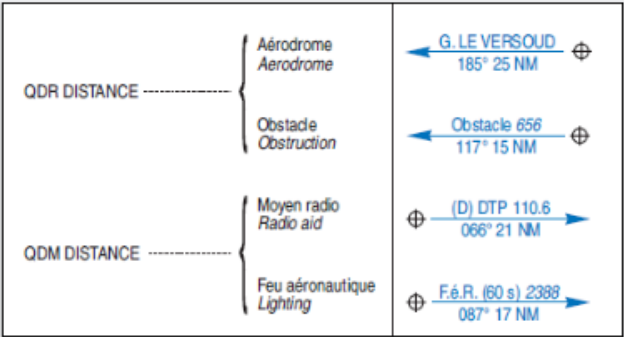


Choisissez la meilleure réponse.

- Aà des aérodromes réservés aux administrations de l'état.
- Bà des aérodromes ouverts à la circulation militaire uniquement.
- Cà des obstacles proches de l'aérodrome de Marennes.
- Dà des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (CAP). ✓

Cette réponse est correcte.

à des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (CAP).



Seuls les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (CAP) sont indiqués sur les cartes VAC. Le nom de l'aérodrome apparaît complètement. Lorsqu'il s'agit d'un moyen radio (une balise au sol destinée au guidage des avions), c'est l'indicatif de cette balise qui apparaît, avec sa fréquence radio. Pour un télépilote, ces indications peuvent être intéressantes pour définir les hauteurs maximales de survol des aéronefs télépilotes à proximité des aérodromes, lorsque vous évoluez entre deux aérodromes.

SUIVANT

Q624 - Sur une carte VAC d'aérodrome, l'indication suivante (en violet sur la carte) indique :



Choisissez la meilleure réponse.

- A la trajectoire de départ (après le décollage de l'aérodrome). ✓
- B un axe de dépassement dans le circuit d'un aérodrome.
- C la trajectoire de vol nécessite de déposer un plan de vol. ✗
- D une voie de dépassement sur le taxiway.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

la trajectoire de départ (après le décollage de l'aérodrome).

Q625 - Sur une carte VAC, ce symbole représente :



Choisissez la meilleure réponse.

A une remontée mécanique.

B une clôture.



C une ligne électrique.

D un câble suspendu.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
une clôture.

SUIVANT

Q626 - Sur une carte d'approche à vue (VAC), les directions et les distances des aérodromes voisins sont données par :

Choisissez la meilleure réponse.

A le cap magnétique et en km.

B le cap vrai et en NM.

C cap magnétique et en NM.



D le cap vrai et en km.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
cap magnétique et en NM.

SUIVANT

Q627 - Sur une carte VAC d'aérodrome, l'indication suivante (de couleur rouge sur la carte) indique :



Choisissez la meilleure réponse.

A un secteur de travail ULM.

B une cible para.

C une activité modélisme. ✓

D une activité treuillée.

Cette réponse est correcte.

une activité modélisme.

SUIVANT

Q628 - Les coordonnées géographiques d'un point dont les minutes sont exprimées en nombre décimal sont : $43^{\circ}30,5'N$ - $002^{\circ}24,25'E$. Pour les insérer dans un GPS n'acceptant que des unités sexagésimales, on devra les convertir en :

Choisissez la meilleure réponse.

A $43^{\circ}30'30'' N$ - $002^{\circ}24'15'' E$.



B $43^{\circ}30'50'' N$ - $002^{\circ}24'25'' E$.

C $43,305^{\circ} N$ - $002,2425^{\circ} E$.

D $43^{\circ}30'05'' N$ - $002^{\circ}24'25'' E$.

Cette réponse est correcte.

$43^{\circ}30'30'' N$ - $002^{\circ}24'15'' E$.

30,5 minutes, c'est 30 minutes plus la moitié d'une minute. C'est à dire 30 secondes.

$30,5' = 30'30''$ ».

24,25 minutes, c'est 24 minutes plus 1/4 de minute. C'est à dire 15 secondes.

$24,25' = 24'15''$ ».

SUIVANT

Q629 - Sur une carte d'échelle 1 : 1 000 000, 25 centimètres représentent :

Choisissez la meilleure réponse.

A

250 kilomètres.



B

2500 kilomètres.

C

2500 mètres.

D

25 kilomètres.

Cette réponse est correcte.

250 kilomètres.

1 : 1 000 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 1 000 000 de cm en réalité, soit 10 km.

25 cm représente donc 25 000 000 cm.

soit : 250 000 m

soit : 250 km

SUIVANT

Q638 - L'échelle d'une carte, sur laquelle 5 centimètres représentent une distance de 50 kilomètres est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 1/100 000 ème.

B 1/500 000 ème.

C 1/250 000 ème.

D 1/1 000 000 ème.



Cette réponse est correcte.

1/1 000 000 ème.

5 cm représentent 50 km, donc :

1 cm = 10 km

1 cm = 10 000 m

1 cm = 1 000 000 cm

L'échelle de la carte est 1/1 000 000 ème.

SUIVANT

Q639 - Pour mesurer sans règle une distance sur une carte de navigation, vous pouvez reporter cette distance sur :

Choisissez la meilleure réponse.

A un méridien sachant que 1 minute égale 1 NM.



B un parallèle sachant que 1 degré égale 60 km.

C un méridien sachant que 1 degré égale 60 km.

D un parallèle sachant que 1 minute égale 1 NM.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

un méridien sachant que 1 minute égale 1 NM.

Les méridiens sont de grands cercles (ils coupent la Terre en deux parties égales) passant par les pôles. Sur un grand cercle, 1 minute d'angle est égale à 1 NM.

SUIVANT

Q640 - Sur une carte Lambert (par exemple la carte O.A.C.I. au 1 : 500 000), les méridiens sont représentés par :

Choisissez la meilleure réponse.

A des droites parallèles.



B des cercles concentriques.

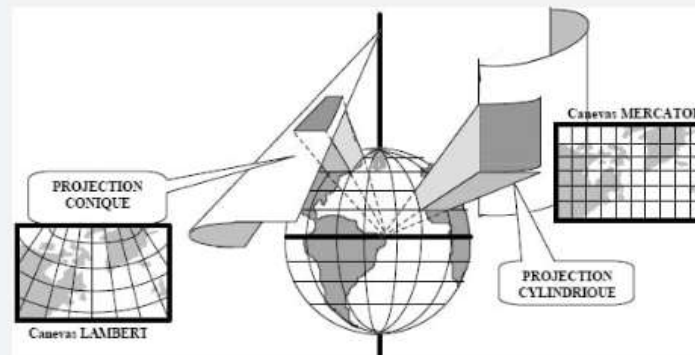
C des droites.



D des cercles.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
des droites.

Les méridiens sont représentés par des droites qui convergent vers le pôle:



La carte aéronautique 1/500 000 est une carte Lambert (projection conique Lambert).

Les méridiens semblent parallèles pourtant ils convergent très légèrement.

Q641 - Sur une carte aéronautique au 1/500 000, la détermination de la distance entre deux points n'ayant ni la même longitude ni la même latitude :

Choisissez la meilleure réponse.

- A est impossible sans calculs complexes.
- B est impossible avec ce type de projection.
- C se fait en reportant l'écart cartographique sur le parallèle le plus proche.
- D se fait en reportant cette distance sur le méridien le plus proche. 

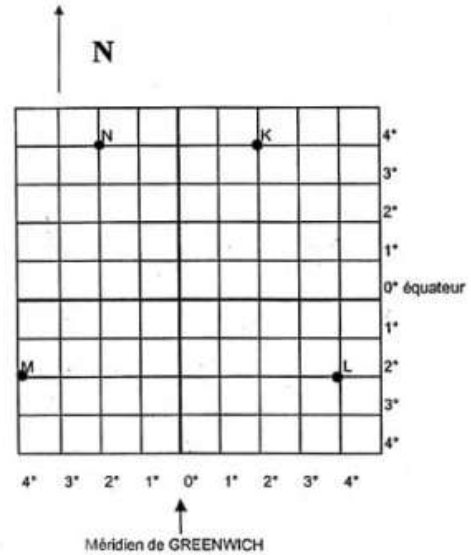
Cette réponse est correcte.

se fait en reportant cette distance sur le méridien le plus proche.

Sur la carte au 1/500 000, une minute d'angle sur un méridien représente 1 NM.
En reportant la distance et en mesurant le nombre de minutes auxquelles elle correspond, vous obtenez la distance en NM.

SUIVANT

Q646 - Le point de coordonnées 04°N-002°E se trouve sur l'annexe en :



Choisissez la meilleure réponse.

A K.



B L.

C M.

D N.

Cette réponse est correcte.

K.